EDO – L3 mathématiques 2020/2021 – Université Paris-Saclay

TD 2 : EDO d'ordre 2 et systèmes différentiels

Edo d'ordre 2

Exercice 1. Edo d'ordre 2
Résoudre les edo suivantes en passant par l'équation caractéristique.

1. $y'' - 4y' + 2y = 0$.
2. $y'' - y' - 6y = 0$.
3. $y'' + y' + y = 0$.
4. $y'' + y' + y = \cos(2t)$
5. $y'' - 4y' + 3y = e^{-2t}$
6. $y'' - 4y' + 3y = e^{t}$.
7. $y'' - y' - 6y = t^2$.

Réponse:

1. $y : t \mapsto Ae^{(2+\sqrt{2})t} + Be^{(2-\sqrt{2})t}, A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}$
2. $y : t \mapsto Ae^{-2t} + Be^{3t}, A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}$
3. $y : t \mapsto A\cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t)e^{-\frac{t}{2}} + B\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t)e^{-\frac{t}{2}}, A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}$
4. $y : t \mapsto A\cos(\frac{\sqrt{3}}{2}t)e^{-\frac{t}{2}} + B\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}t)e^{-\frac{t}{2}} - \frac{3}{13}\cos(2t) + \frac{2}{13}\sin(2t), A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}$
5. $y : t \mapsto Ae^{t} + Be^{3t} + \frac{1}{15}e^{-2t}, A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}$
6. $y : t \mapsto Ae^{t} + Be^{3t} - \frac{t}{2}e^{t}, A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}$
7. $y : t \mapsto Ae^{-2t} + Be^{3t} - \frac{t^2}{6} + \frac{t}{18} - \frac{7}{108}, A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}$

Un corrigé type pour l'équation $y'' + 2y' + 2y = \sin(3x)$

• Résolution de l'équation homogène :

L'équation caractéristique est $x^2 + 2x + 2 = 0$ de discriminant $4 - 8 = -4 = 4i^2$. Donc les deux racines sont complexes conjuguées et sont $-1 + i$ et $-1 - i$. Les solutions homogènes sont de la forme $y : x \mapsto C_1e^{-x}\cos(x) + C_2e^{-x}\sin(x)$ où C_1, C_2 sont deux réels.

• Solution particulière

On cherche maintenant une solution particulière de la forme $y_0(x) = a\sin(3x) + b\cos(3x)$. On remplace dans l'équation sachant que cette fonction est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$.

$$\begin{cases} y_0(x) = & a\sin(3x) + b\cos(3x) \\ y_0'(x) = & 3a\cos(3x) - 3b\sin(3x) \\ y_0''(x) = & -9a\sin(3x) - 9b\cos(3x) \end{cases}$$

Donc $\sin(3x) = y_0''(x) + 2y_0'(x) + 2y_0(x) = (-9a - 6b + 2a)\sin(3x) + (-9b + 6a + 2b)\cos(3x) = (-7a - 6b)\sin(3x) + (-7b + 6a)\cos(3x)$.

On identifie :

$$\begin{cases} -7a - 6b = 1 \\ 6a - 7b = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} -7a - 6b = 1 \\ b = -6/85 \end{cases} \iff \begin{cases} a = -7/85 \\ b = -6/85 \end{cases}$$

• *Les solutions générales sont donc de la forme* $y : x \mapsto C_1 e^{-x}\cos(x) + C_2 e^{-x}\sin(x) - \frac{7}{85}\sin(3x) - \frac{6}{85}\cos(3x)$ *où* C_1, C_2 *sont deux réels.*

Indication pour les solutions particulières

• *Pour la 7 : cherchez une solution particulière de la forme* $x \mapsto ax^2 + bx + c$.

• *Pour les 5 et 6 : il y a une subtilité pour les second membres du type* $e^{\alpha t}$. *L'idée naturelle serait de chercher une solution de la forme* $y : t \mapsto ae^{\alpha t}$. *C'est cependant plus compliqué, cela dépend si* α *est solution de l'équation caractéristique ou non.*

Si α *n'est pas solution de l'équation caractéristique : chercher* y *de la forme* $x \mapsto ae^{\alpha t}$.

Si α *est racine simple de l'équation caractéristique : chercher* y *de la forme* $x \mapsto (at + b)e^{\alpha t}$.

Si α *est racine double de l'équation caractéristique : chercher* y *de la forme* $x \mapsto (at^2 + bt + c)e^{\alpha t}$.

Système linéaire à coefficients constants

Exercice 2. Cas d'une matrice diagonalisable dans $\mathbb{C}$

Soient $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, tel que $\lambda = \alpha + i\beta$, et il existe $V \in \mathbb{C}^2$ tel que $AV = \lambda V$. Comme A est à valeurs réelles on a aussi $A\bar{V} = \bar{\lambda}\bar{V}$. On pose alors $V = V_1 + iV_2$, avec $V_1, V_2 \in \mathbb{R}^2$, de sorte que

$$AV = \lambda V \iff A(V_1 + iV_2) = (\alpha + i\beta)(V_1 + iV_2).$$

On sait aussi que V_1 et V_2 forment une base de $\mathbb{R}^2$. On veut calculer les solution à valeurs réelles du système $Y'(t) = AY(t)$.

1. Soit $Y(t) = e^{\lambda t}V$ une solution de $Y'(t) = AY(t)$, décomposer $Y(t)$ en partie réelle et partie imaginaire.
2. Montrer que les parties réelle et imaginaire de Y sont des solutions (à valeurs) réelles de $Y'(t) = AY(t)$.
3. En déduire qu'on obtient deux solutions de la forme

$$Y_1(t) = e^{\alpha t}(\cos(\beta t)V_1 - \sin(\beta t)V_2) \text{ et } Y_2(t) = e^{\alpha t}(\sin(\beta t)V_1 + \cos(\beta t)V_2),$$

qui forment un système fondamentale de solutions du système.

Réponse:

1.

$$\begin{aligned} Y(t) = e^{\lambda t}V &= e^{(\alpha + i\beta)}(V_1 + iV_2) = e^{\alpha t}(\cos(\beta t) + i\sin(\beta t))(V_1 + iV_2) \\ &= e^{\alpha t}(\cos(\beta t)V_1 - \sin(\beta t)V_2) + ie^{\alpha t}(\sin(\beta t)V_1 + \cos(\beta t)V_2). \end{aligned}$$

2. *On a*

$$\begin{aligned} Y(t) &= \Re(Y(t)) + i\Im(Y(t)), \\ Y'(t) &= \Re(Y'(t)) + i\Im(Y'(t)), \\ AY(t) &= A\Re(Y(t)) + iA\Im(Y(t)) \\ Y'(t) = AY(t) &\iff (\Re(Y(t)))' = A\Re(Y(t)) \text{ et } (\Im(Y(t)))' = A\Im(Y(t)). \end{aligned}$$

3. *On obtient alors*

$$Y_1(t) = e^{\alpha t}(\cos(\beta t)V_1 - \sin(\beta t)V_2) \text{ et } Y_2(t) = e^{\alpha t}(\sin(\beta t)V_1 + \cos(\beta t)V_2),$$

et comme V_1 et V_2 forment une base de $\mathbb{R}^2$ on a que les deux solutions forment un système fondamental. En particulier la solution du système est donnée par

$$Y(t) = c_1Y_1(t) + c_2Y_2(t).$$

Exercice 3. Des edo d'ordre 2 aux systèmes d'ordre 1
Résoudre les edo suivantes en vous ramenant à un système différentiel d'ordre 1.

1. $y'' - y' - 6y = 0$.
2. $y'' + y' + y = 0$.
3. $y'' + y' + y = \cos(2t)$
4. $y'' - 4y' + 3y = e^{-2t}$
5. $y'' - y' - 6y = t^2$.

***Réponse:* Sur la méthode passant par le système différentiel d'ordre 1**

$$y'' + y' + y = \cos(2t) \iff \left\{ \begin{array}{rcl} y' & = & y_2 \\ y_2' + y_2 + y & = & \cos(t) \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{rcl} y' & = & y_2 \\ y_2' & = & -y - y_2 + \cos(t) \end{array} \right. \tag{1}$$

$$\iff \begin{bmatrix} y \\ y_2 \end{bmatrix}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y \\ y_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \cos(t) \end{bmatrix} \tag{2}$$

Vous êtes alors ramené à résoudre à diagonaliser la matrice qui définit le système linéaire! **Les réponses :**

1. $y : x \mapsto Ae^{-2x} + Be^{3x}, A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}$
2. $y : x \mapsto A\cos(\frac{\sqrt{3}}{2}x)e^{-\frac{x}{2}} + B\sin(\frac{\sqrt{3}}{2}x)e^{-\frac{x}{2}} - \frac{3}{13}\cos(2t) + \frac{2}{13}\sin(2t), A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}$
3. $y : x \mapsto Ae^{x} + Be^{3x} + \frac{1}{15}e^{-2t}, A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}$
4. $y : x \mapsto Ae^{-2x} + Be^{3x} - \frac{x^2}{6} + \frac{x}{18} - \frac{7}{108}, A \in \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}$

Exercice 4. Systèmes différentiels d'ordre 1.
Résoudre les systèmes différentiels d'ordre 1 suivants

1. $\left\{ \begin{array}{rcl} x' & = & 4x - 2y \\ y' & = & x + y \end{array} \right.$

2. $\begin{cases} x' &= -x+3y+e^t \\ y' &= -2x+4y \end{cases}$
3. $\begin{cases} x' &= x+8y+e^t \\ y' &= 2x+y+e^{-3t} \end{cases}$
4. $\begin{cases} x' &= y+z \\ y' &= x \\ z' &= x+y+z \end{cases}$

Réponse:

1. $t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = C_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{3t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad C_1,\ C_2\ \in \mathbb{R}.$

2. $t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = C_1 e^{t} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + e^t \begin{pmatrix} 3t+2 \\ 2t+2 \end{pmatrix}, \quad C_1,\ C_2\ \in \mathbb{R}.$

3. $t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} = C_1 e^{5t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-3t} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -te^{-3t} - \frac{1}{8}e^{-3t} \\ -\frac{1}{8}e^t + \frac{t}{2}e^{-3t} - \frac{1}{16}e^{-3t} \end{pmatrix}, \quad C_1,\ C_2\ \in \mathbb{R}.$

4. $t \mapsto \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = C_1 e^{-t} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 e^{2t} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad C_1,\ C_2,\ C_3\ \in \mathbb{R}.$

Exercice 5. Résoudre le système $Y'(t) = AY(t)$ où

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4 & 4 \\ 5 & 5 & 5 & 5 & 5 \end{bmatrix}.$$

Système linéaire à coefficients variables

Exercice 6. Soient $Y_1(t) = \begin{bmatrix} t \\ t^3 \end{bmatrix}$ et $Y_2(t) = \begin{bmatrix} -1 \\ t^2 \end{bmatrix}$ sur $(0, +\infty)$ deux solution du système $Y'(t) = A(t)Y(t)$ on veut calculer l'application A.

1. Calculer la matrice wronskienne associée à Y_1 et Y_2 et verifier qu'elles forment un système fondamentale de solutions.
2. En déduire la forme de A.
3. En utilisant la méthode de variation de la constante calculer une solution de

$$Y'(t) = A(t)Y(t) + \begin{bmatrix} t \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Réponse:

1. *La matrice wronskienne est donnée par*

$$W(t) = \begin{bmatrix} t & -1 \\ t^3 & t^2 \end{bmatrix},$$

et on vérifie facilement que $w(t) = 2t^3 \neq 0\ \forall t \in (0, +\infty)$ *d'où on en déduit que* Y_1 *et* Y_2 *forment un système fondamental de solutions de* $Y'(t) = A(t)Y(t)$.

2. *On sait que* $W'(t) = A(t)W(t)$ *et comme* W *est inversible on a que* $A(t) = W'(t)W(t)^{-1}$ *où*

$$W'(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3t^2 & 2t \end{bmatrix} \text{ et } W^{-1}(t) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2t} & \frac{1}{2t^3} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2t^2} \end{bmatrix}.$$

On obtient alors

$$A(t) = \begin{bmatrix} \dfrac{1}{2t} & \dfrac{1}{2t^3} \\ -\dfrac{t}{2} & \dfrac{5}{2t} \end{bmatrix}.$$

3. *Une solution particulière est donnée par*

$$Y_p(t) = W(t)\int_1^t W^{-1}(s)B(s)ds = \begin{bmatrix} \frac{3}{4}t^2 - \frac{1}{2}t - \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4}t^4 - \frac{1}{2}t^3 - \frac{1}{4}t^2 \end{bmatrix},$$

d'où la solution est

$$Y(t) = \begin{bmatrix} t & -1 \\ t^3 & t^2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{3}{4}t^2 - \frac{1}{2}t - \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4}t^4 - \frac{1}{2}t^3 - \frac{1}{4}t^2 \end{bmatrix},$$

$c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

Exercice 7. On considère le système suivant

$$\begin{cases} y_1' = y_2 + 2t, \\ y_2' = 3ty_1 + t^2 y_2. \end{cases} \tag{3}$$

1. Écrire (3) sous forme matricielle.
2. On considère les problèmes de Cauchy avec les deux conditions initiales suivantes

$$Y_1(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ et } Y_2(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

montrer qu'ils possèdent une unique solution et determiner l'intervalle où les deux solutions forment un système fondamental pour (3).
3. Calculer le wroskien $w(t)$.

Réponse:

1. *Le système en forme matricielle s'écrit*

$$Y'(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3t & t^2 \end{bmatrix} Y(t) + \begin{bmatrix} 2t \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{4}$$

2. *Comme* A *est continue les deux problems ont une unique solution sur tout* $\mathbb{R}$. *De plus*

$$w(0) = \det([Y_1(0)|Y_2(0)]) = 3 \neq 0$$

on a que $w(t) \neq 0\ \forall t \in \mathbb{R}$ *car* $w(t) = w(0)e^{\int_0^t \operatorname{Tr} A(s)ds}$ *donc les solutions forment un système fondamental.*

3. *D'après le théorème de Liouville on a*

$$w(t) = w(0)e^{\int_0^t \operatorname{Tr} A(s)ds} = w(t) = w(0)e^{\int_0^t s^2 ds} = 2e^{\frac{t^3}{3}}.$$